必刷小卷 19　小题标准练[19]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.（2026·孝感模拟）已知 i 为虚数单位，则 $i^{2026}-i$ 的虚部为（　）

A．-1　　B．1　　C．i　　D．$-i$

2.（2026·菏泽一模）已知集合 $A=\{1,2\}$，集合 $B=\{1,3,\log_2 m\}$，若 $A\subseteq B$，则 m 的值为（　　）

A.1　　B.2　　C.4　　D.8

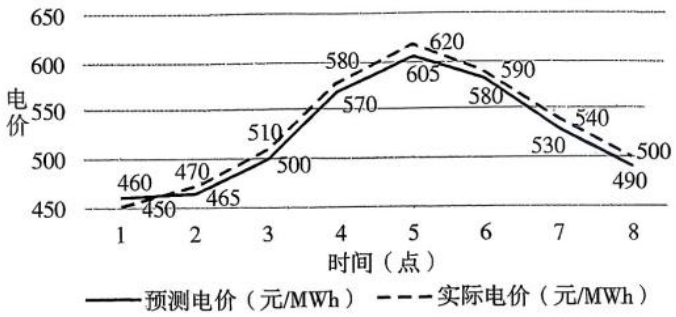
3.（2026·日照一模）若向量 $\vec{a}=(-1,2)$，$\vec{b}=(2,2)$，记 $\theta=<\vec{a},\vec{b}>$，则 $\cos 2\theta=$（　　）

A.$-\dfrac{4}{5}$　　B.$\dfrac{4}{5}$　　C.$-\dfrac{\sqrt{10}}{10}$　　D.$\dfrac{\sqrt{10}}{10}$

4.（2026·衡水模拟）已知函数 $f(x)=\begin{cases}x+a,x<0,\\ b,x=0,\\ cx+2,x>0\end{cases}$ 是奇函数，则 $a+b+c=$（　）

A．2　　B．1　　C．0　　D．-1

5.（2026·湖南 3 月第一次联考）国家能源集团研发的 “擎源” 大模型用于预测关键节点电价，研究人员利用模型对某节点连续 8 个小时的实际与预测电价数据进行记录，并利用上述数据绘制成实际值与预测值对比的折线图（两条折线）：



观察图表与数据，下列结论不能直接从中得出的是（　　）

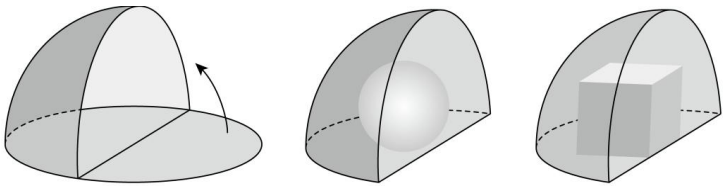
A.实际电价与预测电价的变化趋势一致，均在下午时段（第 5 小时左右）达到峰值

B.这 8 小时内，预测值与实际值的差异（两个值的差的绝对值）平均在 10 元 / MWh 左右

C.模型对所有“价格下跌时段”（如第 5～6 小时）的预测都出现了滞后性（即预测反应慢于实际变化）

D. 模型的预测精度较高，趋势与实际基本一致，对电网调度有重要参考价值

6.（2026·四川广安一模）如图，一个四分之一球形状的玩具储物盒，若放入一个玩具小球，合上盒盖，可放小球的最大半径为r．若是放入一个正方体，合上盒盖，可放正方体的最大体对角线长为l，则$\frac{r}{l}=$（　）



A．$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{3}}{2}$　　B．$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{3}}{2}$　　C．$\frac{2\sqrt{3}-\sqrt{6}}{3}$　　D．$\frac{2\sqrt{3}+\sqrt{6}}{3}$

7.（2026·T8 联考）图 1 是古书《天工开物》中记载的筒车图.筒车是我国古代发明的一种水利灌溉工具，在农业上得到广泛应用.在图 2 中，一个半径为 2m 的筒车按逆时针方向每分钟转 1.5 圈，筒车的轴心 O 距水面的高度为$\sqrt{3}$m .设筒车上的某个盛水桶 P（看作点）到水面的距离为 d（单位：m）（若在水面下则 d 为负数），若以盛水桶 P 刚浮出水面时开始计时，d 与时间 t（单位：s）之间的关系为

$d=A\sin(\omega t+\varphi)+K\left(A>0,\omega>0,-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}\right)$，则 $\varphi=$(　　)

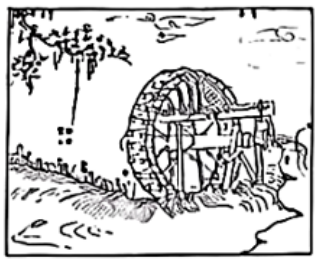


图 1

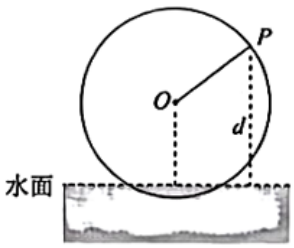


图 2

A．$-\frac{\pi}{3}$　　B．$-\frac{\pi}{6}$　　C．$\frac{\pi}{6}$　　D．$\frac{\pi}{3}$

8.（2026·湖南模拟）设 N 为正整数，在平面直角坐标系 xOy 中，若 $C_N^m x^2+C_N^n y^2=1(0\le m\le N,0\le n\le N$，且 $m,n\in\mathbf{Z}$）恰好能表示出 12 个不同的椭圆方程，则 N 的一个可能取值为（　）

A．12　　B．8　　C．7　　D．5

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．（2026·昆明 2 月诊断）甲、乙、丙三人玩报数游戏，规则如下：

第一轮：甲报数字 1，乙报数字 2，3，丙报数字 4，5，6；

第二轮：甲报数字 $7,8,9,10$，乙报数字 $11,12,13,14,15$，丙报数字 $16,17,18,19,20,21$；

……

依次循环，直到报到数字 5000 为止，则下列说法正确的是（　　）

A. 甲在第五轮共报了 15 个数　　B. 前十轮乙一共报了 155 个数

C. 至游戏结束，一共报了三十三轮　　D. 数字 2026 是甲报的

10.（2026·三门峡模拟） Sigmoid 函数是神经网络中最常用的激活函数之一，其解析式为 $S(x)=\dfrac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}$，记 $S'(x)$ 为函数 $S(x)$ 的导函数，则下列说法正确的是（　　）

A. 函数 $S(x)$ 单调增函数　　B. $S'(x)=S(x)\left[1-S(x)\right]$

C. 函数 $S'(x)$ 的最大值是 $\frac{1}{2}$　　D. $\sum\limits_{k=0}^{2026}\left[S(k)+S(-k)\right]=2027$

11.（2026·肇庆模拟）已知抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，O 为坐标原点，过点 F 的直线交抛物线于 A，B 两点，分别过 A，B 两点作准线的垂线，垂足为 C，D，M 是 CD 的中点，则（　　）

A. $|AB|$ 的最小值为 4　　B. 若 $|AF|=4$，则点 B 的横坐标为 $x_B=\dfrac{2}{3}$

C. $2|MF|=|CD|$　　D. 若 $M(-1,1)$，则直线 AB 的斜率为 2

三、填空题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.

12.（2026·衡水高三期末）若常数 $a>0$，椭圆 $x^2+a^2y^2=2a^2$ 的长轴长是短轴长的 3 倍，则实数 a 的值为_____.

13.（2026·临汾模拟）已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $a_2=3,a_5=81$．若 $S_n=40$，则 $n=$_____.

14.（2026·唐山模拟）一个箱子里有 5 个相同的球，分别标有数字 $1,2,3,4,5$，从中有放回地随机取 3 次，每次取出 1 个球，并记录其号码．设这三次的号码之和为 S，若 S 为偶数，则三次号码都是偶数的概率为_____.